Obligatorisk Opgave for opgave 2 - 2020

Max 7 sider - afleveres fredag d. 16 december

Opgave 1

Et marked har efterspørgselsfunktion:

$$D(p) = B - bp, \tag{1}$$

hvor $b, B > 0$

1. Udregn priselasticiteten.
2. Ved hvilken efterspørgsel er priselasticiteten -1.
3. En virksomhed har produktionsomkostninger c og står over for denne efterspørgselsfunktion. Den kan sætte prisen p under betingelsen af ligning 1. Hvad er den optimale pris? Er (den absolutte værdig) priselasticiteten højere eller lavere end 1 i den optimale pris? Hvordan afhænger den optimale pris af b? Hvad sker der når b er høj? Forklar i ord hvorfor?

Opgave 2

Læs: "33 procent i skat: Danske Bank-chefer sparer millioner i skat på forskerordning"

Vi betragter en arbejder, Simon, der har nytte over forbrug og fritid der kan beskrives ved

$$u(c, l) = c - \frac{\eta}{\eta + 1}(24 - l)^{\frac{\eta+1}{\eta}},$$

og hvor forbrug har prisen p og løn har prisen w.

Staten kan pålægge denne arbejder en indkomstskat på t, $0 < t < 1$ sådan at hans efter-skat timeløn er $w(1 - t)$.

Hint: Opstil først budgetbetingelsen og indsæt denne nyttefunktioinen (vi har løst dette til forelæsningerne).

1. Hvad er det højeste skatteprovenue staten kan få ud af denne arbejder?

Der er også en anden arbejder, Tracy. Tracy har den samme nyttefunktion som Simon. Hun bor i øjeblikket i Wales og flytter kun til Danmark hvis den nytte hun kan få i Danmark (efter skat) er højere end $\bar{u}$. Antag at:

$$\bar{u} > \frac{1}{\eta + 1}\left(\frac{\eta}{1 + \eta}\frac{w}{p}\right)^{\eta+1}.$$

2. Vis at den skat der maksimerer skatteprovenuet er "for høj" til at Tracy vil flytte til Danmark.

3. Tegn en figur med skattesatsen ud af x-axen og skatteprovenue ud af y-axen. Gør det separat for Simon og Tracy og lav en for de to samlet.

4. Vi at en differentieret skat - en forskerordning - er bedre end en uniform skat. Vis at for denne skat betaler Simon en højere skat end Tracy. Fortolk.

Hint: Det er ikke nødvendigt at vise hvad den optimale skat er for at løse denne opgave (men man kan gøre det sådan).

Opgave 3

En forbruger har efterspørgselsfunktion:

$$D(p) = A - ap,$$

med $A, a > 0$.

En virksomed saetter en pris $0 < p_1 < A/a$

1. Find consumer surplus

2. Find $\partial CS/\partial p$. Hvorfor finder du den værdi du gør? Fortolk.

3. Staten pålægger en skat på t men det holder stadig at $p_1 + t < A/a$. Find tabet for forbrugeren.

4. Find Dead Weight Loss (DWL)

5. Opstil forholdet mellem DWL og statens indtægter (DWL / skatteindtaegter). Fortolk, i særdeleshed hvordan afhænger dette af a. Hvorfor?